

Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta

Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta

Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta

Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta

Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta Prof. V. Resta

LA FUNZIONE LOGARITMO

Definizione di logaritmo

• Dati due numeri reali positivi a e b , con $a \neq 1$, chiamiamo

logaritmo in base a di b

l'esponente x da assegnare alla base a per ottenere il numero b :

$\log_a b = x \iff a^x = b$.

Il numero b viene detto **argomento** del logaritmo.

Dalla definizione, supponendo $a, b > 0$ e $a \neq 1$, otteniamo:

- $\log_a 1 = 0$ perché $a^0 = 1$;
- $\log_a a = 1$ perché $a^1 = a$;
- $a^{\log_a b} = b$ perché $\log_a b$ è l'esponente a cui elevare a per ottenere b .

Proprietà dei logaritmi

Prof. Vincenzo Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Le proprietà dei logaritmi si deducono dalle proprietà delle potenze.

- La somma di logaritmi aventi la stessa base è pari al **logaritmo del prodotto** dei due argomenti

Prof. V. Resta

$$\log_a b + \log_a c = \log_a (b \cdot c) \quad \text{con } b > 0, c > 0.$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

- La differenza di logaritmi aventi la stessa base è pari al **logaritmo del quoziente** dei due argomenti

Prof. V. Resta

$$\log_a b - \log_a c = \log_a \left(\frac{b}{c} \right) \quad \text{con } b > 0, c > 0$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

- Il **logaritmo della potenza** di un numero positivo elevato a un esponente reale è uguale al prodotto dell'esponente per il logaritmo del numero positivo:

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b \quad \text{con } b > 0, n \in \mathbb{R}.$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

4

Formula del cambiamento di base

Prof. Vincenzo Resta

- Teorema**

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad \text{con } a > 0, b > 0, c > 0, a \neq 1, c \neq 1.$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Le calcolatrici calcolano i logaritmi in base 10 e in base $e = 2,71828, \dots$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Per distinguere i logaritmi nelle due basi si usano le seguenti notazioni:

- $\log x$** indica il **logaritmo decimale**, $\log_{10} x$;
- $\ln x$** indica il **logaritmo naturale** o **neperiano**, $\log_e x$.

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Per scrivere $\log_a b$ mediante logaritmi in base $c > 0$ si utilizza la **formula del cambiamento di base**.

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

ESEMPIO

Calcoliamo $\log_3 14$ utilizzando i logaritmi decimali.

$$x = \log_3 14 = \frac{\log 14}{\log 3} \simeq \frac{1,146128}{0,477121} \simeq 2,402.$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

5

Funzione logaritmica

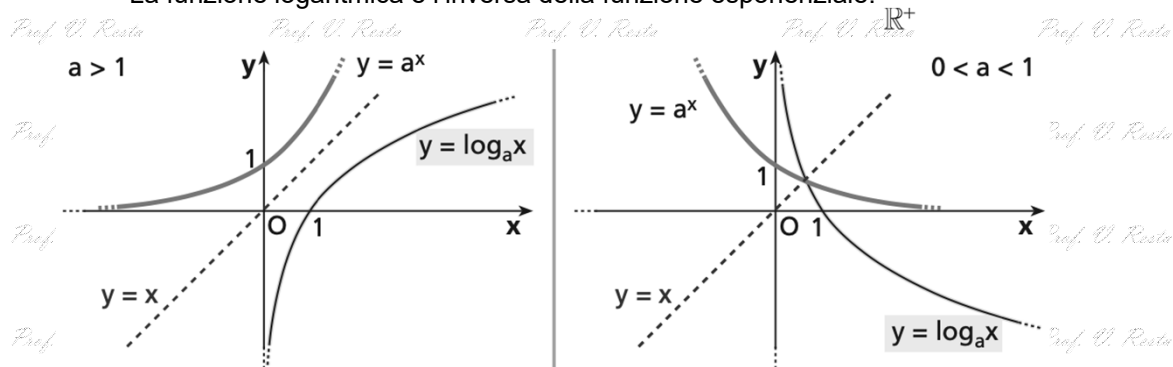
Prof. Vincenzo Resta

- Una **funzione logaritmica** è del tipo:

$$y = \log_a x, \quad \text{con } a > 0 \text{ e } a \neq 1.$$

L'argomento del logaritmo è positivo: il dominio della funzione è $\mathbb{R}^+$.

La funzione logaritmica è l'inversa della funzione esponenziale.



7

Funzione logaritmica: proprietà

Prof. Vincenzo Resta

Proprietà di $\log_a x$:

- dominio: $\mathbb{R}^+$
- insieme immagine: $\mathbb{R}$
- intersezione con gli assi: (1; 0);
- biunivoca;
- crescente se $a > 1$, decrescente se $0 < a < 1$;
- asintoto verticale $x = 0$ (la funzione si avvicina sempre più a $x = 0$).

Per $a > 0$ e $a \neq 1$ i grafici di

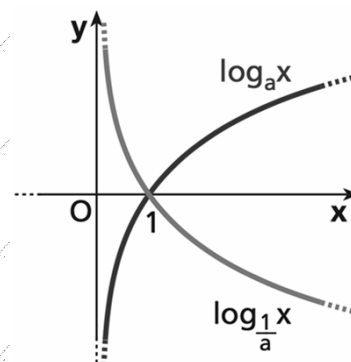
$$y = \log_a x$$

$$y = \log_{\frac{1}{a}} x$$

sono simmetrici l'uno dell'altro rispetto all'asse x .

$$\log_{\frac{1}{a}} x = \frac{\log_a x}{\log_a \frac{1}{a}} = \frac{\log_a x}{-1} = -\log_a x$$

Infatti, per la formula del cambiamento di base:



9

Equazioni logaritmiche

Prof. Vincenzo Resta

- Un'equazione logaritmica ha l'incognita che compare nell'argomento di almeno un logaritmo.

$$\log_a A(x) = \log_a B(x)$$

Le condizioni di esistenza dei logaritmi richiedono $A(x) > 0$ e $B(x) > 0$

Dal momento che $A(x) = B(x) \leftrightarrow \log_a A(x) = \log_a B(x)$, si cercano le soluzioni di $A(x) = B(x)$ che soddisfano le condizioni di esistenza.

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ B(x) > 0 \\ A(x) = B(x) \end{cases}$$

ESEMPIO

Risolviamo l'equazione $(\log_3 x)^2 - 2 \log_3 x - 3 = 0$.

Poniamo $\log_3 x = t$: $t^2 - 2t - 3 = 0 \rightarrow t = 1 \pm \sqrt{1+3} = \begin{cases} t_1 = 3, \\ t_2 = -1, \end{cases}$
da cui $\log_3 x = -1 \rightarrow x_1 = \frac{1}{3}$, $\log_3 x = 3 \rightarrow x_2 = 27$.

Entrambe le soluzioni soddisfano la condizione di esistenza.

11

Equazioni logaritmiche elementari: riconducibili alla stessa base

Prof. Vincenzo Resta

① IMPORRE le C.E. degli argomenti del o dei logaritmi algebrici

② Ricondurre ambo i membri a logaritmi aventi la STESSA BASE

③ UGUAGLIARE gli ARGOMENTI

④ Risolvere l'EQUAZIONE ALGEBRICA

$$\log_a A(x) = \log_a B(x)$$

$$\begin{cases} A(x) > 0 \\ B(x) > 0 \\ A(x) = B(x) \end{cases}$$

12

Caso particolare

Prof. Vincenzo Resta

- equazioni logaritmiche elementari con numero intero

$$\log_a A(x) = n$$

① IMPORRE le C.E. degli argomenti

1° procedimento

$$\log_a A(x) = n$$

$$\log_a A(x) = n \cdot 1$$

$$\log_a A(x) = n \cdot \log_a a$$

$$\log_a A(x) = \log_a a^n$$

$$A(x) = a^n$$

2° procedimento

$$\log_a A(x) = n$$

$$a^n = A(x)$$

13

Equazioni logaritmi con più termini

Prof. Vincenzo Resta

① IMPORRE le C.E. degli argomenti del o dei logaritmi algebrici

② Proprietà dei logaritmi

③ UGUAGLIARE gli ARGOMENTI

④ Risolvere l'EQUAZIONE ALGEBRICA

ESEMPIO

$$\log_2(x-2) - \log_2(8-x) = \log_2 x - 3.$$

- Condizioni di esistenza:

$$\begin{cases} x-2 > 0 \\ 8-x > 0 \\ x > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x < 8 \\ x > 0 \end{cases} \rightarrow 2 < x < 8$$

- Risolviamo l'equazione.

Al secondo membro, poiché per la definizione di logaritmo è $\log_a a = 1$, possiamo scrivere:

$$3 = 3 \cdot 1 = 3 \log_2 2 = \log_2 2^3 = \log_2 8.$$

Sostituiamo questo risultato nell'equazione data e applichiamo le proprietà dei logaritmi.

$$\log_2(x-2) - \log_2(8-x) = \log_2 x - \log_2 8$$

$$\log_2 \frac{x-2}{8-x} = \log_2 \frac{x}{8}$$

$$\frac{x-2}{8-x} = \frac{x}{8}$$

$$8(x-2) = x(8-x)$$

$$x^2 - 16 = 0 \begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = -4 \end{cases}$$

- La soluzione dell'equazione è: $x = 4$.

uguagliamo gli argomenti

trasformiamo in equazione intera ricordando che $2 < x < 8$

non accettabile

14

Equazioni logaritmiche: incognita ausiliaria

Prof. Vincenzo Resta

257 ESERCIZIO GUIDA Risolviamo $2(\log_2 x)^2 + 5\log_2 x - 3 = 0$.

C.E.: $x > 0$.

Poniamo $\log_2 x = t$ e sostituiamo nell'equazione:

$$2t^2 + 5t - 3 = 0 \rightarrow t = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 24}}{4} = \frac{-5 \pm 7}{4} \begin{cases} t_1 = \frac{1}{2}, \\ t_2 = -3. \end{cases}$$

Dai due valori di t , tenendo conto dell'assegnazione, otteniamo le soluzioni dell'equazione iniziale:

$$\log_2 x = -3 \rightarrow x_1 = \frac{1}{8}, \quad \log_2 x = \frac{1}{2} \rightarrow x_2 = \sqrt{2}.$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

15

Disequazioni logaritmiche

Prof. Vincenzo Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Si consideri la disequazione logaritmica di forma $a^{A(x)} > a^{B(x)}$

Per passare a una disequazione tra gli argomenti $A(x)$ e $B(x)$ si ricorda che con $b, c > 0$:

Prof. V. Resta

□ per $a > 1$, $\log_a b < \log_a c \leftrightarrow b < c$;

Prof. V. Resta

□ per $0 < a < 1$, $\log_a b < \log_a c \leftrightarrow b > c$.

bisogna INVERTIRE il SEGNO della disequazione

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Le soluzioni della disequazione logaritmica si ottengono risolvendo il

sistema formato da:

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

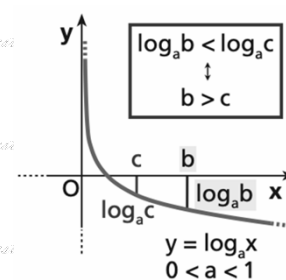
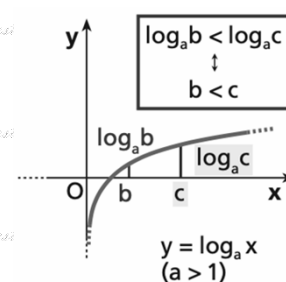
- le condizioni di esistenza della disequazione;
- la disequazione che si ottiene dalla disuguaglianza degli argomenti.

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta



16